

Conversions et problèmes

Grandeurs, mesures et problèmes de mathématiques

Classe de Troisième

Table des matières

1	Conversions directes	3
1.1	Longueurs	3
1.2	Masses	3
1.3	Capacités	4
2	Aires et volumes	5
2.1	Aires	5
2.2	Volumes	5
3	Conversions et calculs	7
3.1	Périmètres et aires	7
3.2	Volumes et capacités	7
4	Conversions dans des problèmes de vitesse	9
4.1	Kilomètres par heure et mètres par seconde	9
5	Conversions et proportionnalité	11
5.1	Recettes	11
5.2	Prix et masses	11
6	Conversions et pourcentages	13
7	Échelles et conversions	14
8	Temps et conversions	15
9	Problèmes mélangés	16
9.1	Le déménagement	16
9.2	Le réservoir	16
9.3	La course	16
9.4	La peinture	17
9.5	Le jardin	17
10	Défis	18
10.1	Défi 1 — Quelle unité choisir ?	18
10.2	Défi 2 — Le cube	18
10.3	Défi 3 — Le trajet	18
10.4	Défi 4 — La citerne	19
10.5	Défi 5 — Le rendement	19
11	Problème bilan	20

12 Exercices de rapidité	21
13 Question finale	22

Chapitre 1

Conversions directes

Dans cette première partie, on travaille les conversions sans contexte.

Il faut être particulièrement attentif à la différence entre les **longueurs**, les **aires**, les **volumes** et les **capacités**.

1.1 Longueurs

Exercice 1.1.1. Effectuer les conversions suivantes.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a) 4,7 m en cm ; | e) 7,2 dm en mm ; |
| b) 350 cm en m ; | f) 85 mm en cm ; |
| c) 2,35 km en m ; | g) 0,42 m en mm ; |
| d) 4800 m en km ; | h) 1250 cm en m. |

Exercice 1.1.2. Compléter les égalités.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a) 1,5 km = ...m ; | d) 0,08 km = ...m ; |
| b) 720 cm = ...dm ; | e) 4500 mm = ...m ; |
| c) 3,2 m = ...mm ; | f) 2,75 m = ...cm. |

1.2 Masses

Exercice 1.2.1. Effectuer les conversions suivantes.

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a) 3,5 kg en g ; | d) 8500 mg en g ; |
| b) 750 g en kg ; | e) 0,72 kg en g ; |
| c) 4,25 kg en mg ; | f) 1250 g en kg. |

Exercice 1.2.2. Une valise pèse 18,7 kg.

- a) Exprimer cette masse en grammes.
- b) Exprimer cette masse en milligrammes.
- c) Une autre valise pèse 17 950 g. Laquelle est la plus lourde ?
- d) Quelle est la différence de masse entre les deux valises ?

1.3 Capacités

Exercice 1.3.1. Effectuer les conversions suivantes.

- | | |
|-------------------|------------------|
| a) 4,5 L en mL ; | d) 38 cL en L ; |
| b) 250 mL en L ; | e) 2,4 hL en L ; |
| c) 0,75 L en cL ; | f) 3500 mL en L. |

Chapitre 2

Aires et volumes

2.1 Aires

Exercice 2.1.1. Effectuer les conversions suivantes.

- | | |
|--|--|
| a) 5 m^2 en dm^2 ; | d) $2,7 \text{ km}^2$ en m^2 ; |
| b) $3,4 \text{ m}^2$ en cm^2 ; | e) $850\,000 \text{ m}^2$ en km^2 ; |
| c) 7500 cm^2 en m^2 ; | f) 45 dm^2 en cm^2 . |

Exercice 2.1.2. On rappelle que :

$$1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2.$$

Un rectangle mesure $4,5 \text{ m}$ de longueur et $2,8 \text{ m}$ de largeur.

- a) Calculer son aire en m^2 .
- b) Convertir cette aire en cm^2 .
- c) Vérifier le résultat en calculant directement les dimensions du rectangle en centimètres.

2.2 Volumes

Exercice 2.2.1. Effectuer les conversions suivantes.

- | | |
|---|---|
| a) $2,5 \text{ m}^3$ en dm^3 ; | d) $0,75 \text{ m}^3$ en L ; |
| b) $4,2 \text{ dm}^3$ en cm^3 ; | e) $12\,500 \text{ cm}^3$ en L ; |
| c) 8500 cm^3 en dm^3 ; | f) $3,8 \text{ dm}^3$ en mL . |

Exercice 2.2.2. Un aquarium a les dimensions suivantes :

$$80 \text{ cm} \times 40 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}.$$

- a) Calculer son volume en cm^3 .
- b) Convertir ce volume en dm^3 .
- c) En déduire sa capacité en litres.

Chapitre 3

Conversions et calculs

Dans les exercices suivants, la conversion n'est plus une fin en soi : elle sert à résoudre un problème.

Il faut donc réfléchir à l'unité dans laquelle effectuer les calculs.

3.1 Périmètres et aires

Problème 3.1.1. Un jardin rectangulaire mesure 12,5 m de longueur et 8 m de largeur.

- a) Calculer son périmètre.
- b) Calculer son aire.
- c) Le propriétaire souhaite installer une clôture tout autour du jardin. La clôture est vendue en rouleaux de 2,5 m. Combien de rouleaux doit-il acheter ?
- d) Chaque rouleau coûte 18 euros. Quel sera le prix total ?

Problème 3.1.2. Une terrasse rectangulaire mesure 4,8 m sur 3,25 m.

Les dalles utilisées pour la recouvrir mesurent 50 cm sur 50 cm.

- a) Calculer l'aire de la terrasse en m^2 .
- b) Convertir les dimensions d'une dalle en mètres.
- c) Calculer l'aire d'une dalle en m^2 .
- d) Combien de dalles faut-il théoriquement pour couvrir la terrasse ?
- e) Le résultat doit-il être arrondi vers le haut ou vers le bas ?
- f) Combien de dalles faut-il acheter ?

3.2 Volumes et capacités

Problème 3.2.1. Une piscine rectangulaire mesure 8 m de longueur, 4 m de largeur et 1,5 m de profondeur.

- a) Calculer son volume en m^3 .
- b) Convertir ce volume en litres.

- c) Une pompe peut remplir 2500 L par heure. Combien d'heures faut-il pour remplir la piscine ?
- d) Donner le résultat en heures et minutes.

Problème 3.2.2. Une cuve contient $2,4 \text{ m}^3$ d'eau.

On souhaite remplir des bouteilles de 1,5 L.

- a) Convertir le volume de la cuve en litres.
- b) Combien de bouteilles peut-on remplir complètement ?
- c) Quel volume d'eau reste-t-il dans la cuve ?

Chapitre 4

Conversions dans des problèmes de vitesse

4.1 Kilomètres par heure et mètres par seconde

Pour convertir une vitesse exprimée en km/h en m/s, on utilise :

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$$

et

$$1 \text{ h} = 3600 \text{ s.}$$

Ainsi :

$$1 \text{ km/h} = \frac{1000}{3600} \text{ m/s} = \frac{5}{18} \text{ m/s.}$$

Pour passer de km/h à m/s :

on divise par 3,6

Pour passer de m/s à km/h :

on multiplie par 3,6

Exercice 4.1.1. Convertir les vitesses suivantes.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a) 36 km/h en m/s ; | d) 10 m/s en km/h ; |
| b) 72 km/h en m/s ; | e) 15 m/s en km/h ; |
| c) 90 km/h en m/s ; | f) 25 m/s en km/h. |

Problème 4.1.2. Un cycliste roule à une vitesse moyenne de 27 km/h.

- a) Convertir cette vitesse en m/s.
- b) Combien de mètres parcourt-il en 10 secondes ?

c) Combien de kilomètres parcourt-il en 40 minutes ?

Problème 4.1.3. Un coureur parcourt 100 m en 12,5 secondes.

- a) Calculer sa vitesse moyenne en m/s.
- b) Convertir cette vitesse en km/h.
- c) À cette vitesse constante, combien de temps lui faudrait-il pour parcourir 1 km ?

Chapitre 5

Conversions et proportionnalité

5.1 Recettes

Problème 5.1.1. Une recette de gâteau pour 6 personnes nécessite :

- 250 g de farine ;
- 150 g de sucre ;
- 120 mL de lait ;
- 3 oeufs.

On souhaite préparer le gâteau pour 10 personnes.

- a) Par quel nombre faut-il multiplier les quantités ?
- b) Quelle quantité de farine faut-il prévoir ?
- c) Quelle quantité de sucre faut-il prévoir ?
- d) Quelle quantité de lait faut-il prévoir ?
- e) Combien d'oeufs faut-il utiliser ?

Problème 5.1.2. Une boisson est préparée avec 75 cL de jus pour 1,5 L d'eau.

On souhaite préparer 6 L de boisson.

- a) Quelle quantité totale de boisson obtient-on avec la recette initiale ?
- b) Par quel facteur faut-il multiplier la recette ?
- c) Quelle quantité de jus faut-il utiliser ?
- d) Quelle quantité d'eau faut-il utiliser ?

5.2 Prix et masses

Problème 5.2.1. Dans un magasin, les pommes sont vendues 2,40 euros le kilogramme.

- a) Combien coûtent 500 g de pommes ?
- b) Combien coûtent 750 g ?

- c) Combien coûtent 1,8 kg ?
- d) Avec 10 euros, quelle masse maximale de pommes peut-on acheter ?

Problème 5.2.2. Un fromage est vendu 28 euros par kilogramme.

Une portion pèse 125 g.

- a) Convertir 125 g en kg.
- b) Calculer le prix d'une portion.
- c) Quel est le prix de 350 g ?

Chapitre 6

Conversions et pourcentages

Problème 6.0.1. Une bouteille contient 1,5 L de jus.

Lors d'une fête, 80% du contenu est consommé.

- a) Quelle quantité de jus a été consommée en litres ?
- b) Quelle quantité reste-t-il en litres ?
- c) Donner ces deux quantités en mL.

Problème 6.0.2. Un réservoir peut contenir 60 L.

Il contient actuellement 42 L.

- a) Quel pourcentage de la capacité du réservoir est rempli ?
- b) Quel volume manque-t-il pour remplir complètement le réservoir ?
- c) Donner ce volume en m^3 .

Chapitre 7

Échelles et conversions

Problème 7.0.1. Sur une carte, une distance entre deux villes mesure 7,5 cm.
L'échelle de la carte est :

1 : 200 000.

Cela signifie que 1 cm sur la carte représente 200 000 cm dans la réalité.

- a) Quelle est la distance réelle entre les deux villes en cm ?
- b) Convertir cette distance en mètres.
- c) Convertir cette distance en kilomètres.

Problème 7.0.2. Le plan d'une maison est réalisé à l'échelle 1 : 100.
Sur le plan, une pièce rectangulaire mesure 4,2 cm sur 3,5 cm.

- a) Quelles sont les dimensions réelles de la pièce en cm ?
- b) Convertir ces dimensions en mètres.
- c) Calculer l'aire réelle de la pièce.

Chapitre 8

Temps et conversions

Exercice 8.0.1. Convertir :

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| a) 2,5 h en minutes ; | d) 5400 s en minutes ; |
| b) 3 h 45 min en minutes ; | e) 2 h 12 min en secondes ; |
| c) 150 min en heures ; | f) 7200 s en heures. |

Problème 8.0.2. Un film commence à 20 h 45 et se termine à 22 h 38.

- a) Quelle est la durée du film ?
- b) Exprimer cette durée en minutes.
- c) Exprimer cette durée en secondes.

Problème 8.0.3. Un train parcourt 315 km en 2 h 30 min.

- a) Convertir la durée en heures.
- b) Calculer la vitesse moyenne du train en km/h.
- c) Convertir cette vitesse en m/s.

Chapitre 9

Problèmes mélangés

Les exercices suivants ne précisent pas nécessairement quelle conversion utiliser. Il faut commencer par analyser le problème.

9.1 Le déménagement

Problème 9.1.1. Une camionnette peut transporter au maximum 1,2 tonne de marchandises.

On souhaite y charger :

- 8 cartons de 12,5 kg ;
 - 4 meubles de 85 kg ;
 - 15 sacs de 20 kg ;
 - un appareil électroménager de 145 kg.
- a) Calculer la masse totale des cartons.
 - b) Calculer la masse totale des meubles.
 - c) Calculer la masse totale des sacs.
 - d) Calculer la masse totale transportée.
 - e) Convertir cette masse en tonnes.
 - f) La camionnette peut-elle transporter toute la marchandise ?

9.2 Le réservoir

Problème 9.2.1. Un réservoir cylindrique contient actuellement 850 L d'eau.

Sa capacité maximale est de 1,2 m³.

- a) Convertir la capacité maximale en litres.
- b) Quelle quantité d'eau peut encore être ajoutée ?
- c) Quel pourcentage de la capacité du réservoir est actuellement rempli ?

9.3 La course

Problème 9.3.1. Lors d'une course, un élève parcourt 2,4 km en 12 minutes.

- a) Convertir la distance en mètres.
- b) Convertir la durée en secondes.
- c) Calculer sa vitesse moyenne en m/s.
- d) Convertir cette vitesse en km/h.
- e) À cette vitesse moyenne, combien de temps lui faudrait-il pour parcourir 5 km ?

9.4 La peinture

Problème 9.4.1. On souhaite repeindre les murs d'une chambre rectangulaire.

La chambre mesure 4 m de longueur, 3,5 m de largeur et 2,5 m de hauteur.

On ne peint ni le sol, ni le plafond.

La chambre possède également une porte de 2 m sur 0,8 m et une fenêtre de 1,5 m sur 1,2 m.

Un pot de peinture permet de couvrir 10 m^2 .

- a) Calculer le périmètre du sol de la chambre.
- b) Calculer l'aire totale des quatre murs.
- c) Calculer l'aire de la porte.
- d) Calculer l'aire de la fenêtre.
- e) Calculer l'aire réellement à peindre.
- f) Combien de pots de peinture faut-il acheter ?

9.5 Le jardin

Problème 9.5.1. Un jardin rectangulaire mesure 25 m sur 18 m.

On souhaite installer une pelouse sur une partie du terrain.

Une zone carrée de 4 m de côté est réservée à une terrasse.

Une autre zone rectangulaire de 3 m sur 5 m est réservée à un potager.

- a) Calculer l'aire totale du jardin.
- b) Calculer l'aire de la terrasse.
- c) Calculer l'aire du potager.
- d) En déduire l'aire à recouvrir de pelouse.
- e) Convertir cette aire en cm^2 .
- f) La pelouse est vendue en sacs permettant chacun de couvrir 50 m^2 . Combien de sacs faut-il acheter ?

Chapitre 10

Défis

Les exercices suivants demandent davantage de réflexion.

10.1 Défi 1 — Quelle unité choisir ?

Défi 10.1.1. Un athlète court à une vitesse de 5 m/s.

Il affirme :

« En une heure, je parcours 18 000 mètres, donc je parcours 18 km. »

- a) Vérifier son raisonnement.
- b) Expliquer comment retrouver ce résultat sans utiliser directement la formule de conversion $\text{km/h} \leftrightarrow \text{m/s}$.

10.2 Défi 2 — Le cube

Défi 10.2.1. Un cube a une arête de 20 cm.

- a) Calculer son volume en cm^3 .
- b) Convertir ce volume en dm^3 .
- c) En déduire son volume en litres.
- d) Combien de cubes identiques faudrait-il pour obtenir un volume total de 1 m^3 ?

10.3 Défi 3 — Le trajet

Défi 10.3.1. Paul se rend à vélo chez un ami situé à 18 km de chez lui.

Il roule pendant 45 minutes.

- a) Convertir 45 minutes en heures.
- b) Calculer sa vitesse moyenne en km/h .
- c) Convertir cette vitesse en m/s .
- d) À cette même vitesse, combien de temps faudrait-il pour parcourir 30 km ?

10.4 Défi 4 — La citerne

Défi 10.4.1. Une citerne a la forme d'un pavé droit de dimensions :

$$2,5 \text{ m} \times 1,8 \text{ m} \times 1,2 \text{ m}.$$

Elle est remplie à 75% de sa capacité.

- a) Calculer le volume total de la citerne en m^3 .
- b) Convertir ce volume en litres.
- c) Calculer la quantité d'eau actuellement présente.
- d) Quelle quantité d'eau manque-t-il pour remplir complètement la citerne ?
- e) Donner cette quantité en m^3 .

10.5 Défi 5 — Le rendement

Défi 10.5.1. Une voiture consomme en moyenne 6,2 L de carburant pour parcourir 100 km.
On prévoit un trajet de 375 km.

- a) Combien de litres seront nécessaires pour effectuer le trajet ?
- b) Le réservoir contient 45 L. Le trajet peut-il être effectué sans refaire le plein ?
- c) Il reste finalement 12 L dans le réservoir à l'arrivée. Combien de litres ont réellement été consommés ?
- d) Quelle a été la consommation réelle en L pour 100 km ?

Chapitre 11

Problème bilan

Problème 11.0.1. Une association organise une randonnée de 24 km.

Les participants doivent emporter de l'eau.

Chaque participant doit prévoir au minimum 1,5 L d'eau.

L'association compte 36 participants.

- a) Quelle quantité totale d'eau faut-il prévoir en litres ?
- b) Convertir cette quantité en m^3 .
- c) L'eau est transportée dans des bidons de 10 L. Combien de bidons faut-il prévoir ?
- d) Chaque bidon vide pèse 650 g. L'eau pèse environ 1 kg par litre.
- e) Quelle est la masse totale de l'eau ?
- f) Quelle est la masse totale des bidons pleins ?
- g) Convertir cette masse en tonnes.
- h) Le véhicule utilisé pour transporter l'eau peut transporter au maximum 500 kg. Peut-il transporter tous les bidons en un seul voyage ?

Chapitre 12

Exercices de rapidité

Pour chaque question, effectuer la conversion sans poser de calcul inutile.

Exercice 12.0.1. Compléter :

a) $5 \text{ m} = \dots \text{cm}$

b) $3 \text{ km} = \dots \text{m}$

c) $700 \text{ g} = \dots \text{kg}$

d) $2,5 \text{ L} = \dots \text{mL}$

e) $4 \text{ m}^2 = \dots \text{cm}^2$

f) $2 \text{ m}^3 = \dots \text{dm}^3$

g) $500 \text{ mL} = \dots \text{L}$

h) $2500 \text{ cm}^3 = \dots \text{L}$

i) $72 \text{ km/h} = \dots \text{m/s}$

j) $10 \text{ m/s} = \dots \text{km/h}$

Exercice 12.0.2. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Corriger les affirmations fausses.

a) $4 \text{ m} = 40 \text{ cm}$.

b) $2 \text{ kg} = 2000 \text{ g}$.

c) $3 \text{ L} = 300 \text{ mL}$.

d) $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ cm}^2$.

e) $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3$.

f) $500 \text{ cm}^3 = 0,5 \text{ L}$.

g) $36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$.

h) $20 \text{ m/s} = 72 \text{ km/h}$.

Chapitre 13

Question finale

Défi 13.0.1. Sans utiliser de calculatrice, expliquer avec ses propres mots pourquoi les trois égalités suivantes sont vraies :

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$$

$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$$

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3.$$

On pourra utiliser un dessin pour justifier les résultats.